Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

# Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

| Anonymitetskod / Anonymous code | | |
|---|---|---|
| S - 0031 - PGH | | |
| Kurskod / Course code: MA087G | Provkod/ Test code: T110 | Tentamensdatum / Examination date: 2024-05-31 |
| Kursnamn / Course name: Matematik GR (B), Matematisk statistik | | |
| Provnamn / Test name: Skriftlig tentamen | | |

**Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper**
**Write your anonymous code on each sheet submitted**

**Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift**
**Use an x to indicate which questions has been submitted**

| Markera nedan med X / Mark below with an X | | Poäng / Credit | Lärarens anteckningar / Teacher's notes | Markera nedan med X / Mark below with an X | | Poäng / Credit | Lärarens anteckningar / Teacher's notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 4,5 | | 16 | | | |
| 2 | X | 1 | | 17 | | | |
| 3 | X | 4,5 | | 18 | | | |
| 4 | X | 3,5 | | 19 | | | |
| 5 | X | 1 | | 20 | | | |
| 6 | X | 2,5 | | 21 | | | |
| 7 | | | | 22 | | | |
| 8 | | | | 23 | | | |
| 9 | | | | 24 | | | |
| 10 | | | | 25 | | | |
| 11 | | | | 26 | | | |
| 12 | | | | 27 | | | |
| 13 | | | | 28 | | | |
| 14 | | | | 29 | | | |
| 15 | | | | 30 | | | |
| Poängsumma / Points: 17 | | | Betyg / Grade: D | Lärarsign./ Teachers sign: | | | |

**Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator**

| Antal lösa blad/ No. of sheets submitted | Inlämnad tentamen / Submitted exam | Leg kontroll / Control identification | Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator |
|---|---|---|---|
| 11 | 0 | ✓ | |

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2024-05-27 kl. 15:23:47

Lärarens anteckning / Teachers note:

1. $P(L \cap V) = 0{,}15 \quad P(M \cap V) = 0{,}05 \quad P(L) = 0{,}47$

a) Eftersom ingen vill lägga ned sin röst finns inte $P(L \cup B)^c$. Så.

$1 = P(L) + P(M) \Rightarrow P(M) = 1 - P(L) = 0{,}53$ Ok förklaring ;)

$P(V) = P(L \cap V) + P(M \cap V)$ stämmer eftersom det visar alla som är vegetarianer ⊆ föredrar L + alla som är V ⊆ föredrar M så

$P(V) = 0{,}15 + 0{,}05 = 0{,}2$ då är

$P(\text{ej } V) = 1 - P(V) = 1 - 0{,}2 = 0{,}8$

$P(L|V) = \dfrac{P(L \cap V)}{P(V)} = \dfrac{0{,}15}{0{,}2} = 0{,}75$

b) $P(L \cup V) = P(L) + P(V) - P(L \cap V) =$
$= 0{,}47 + 0{,}2 - 0{,}15 = 0{,}52$

c) om L ⊆ V är oberoende gäller

$P(L)\,P(V) = P(L \cap V)$

$\Rightarrow 0{,}47 \cdot 0{,}2 = 0{,}094 \neq 0{,}15$

Svar: L ⊆ V inte oberoende

Lärarens anteckning / Teachers note:

d) $n=10$ $X \in Bin(10, 0,8)$

$P(\text{ej V}) = 0,8$

$P(X>5) \Rightarrow P(X \geq 6) \Rightarrow P(X \leq 4)$

ty $p > 0,5$

$P(X \leq 4) = P(Y \geq 10-4) = P(Y \geq 6)$

där $Y \in Bin(10, 1-p=0,2)$

$P(Y \geq 6) =$ [se tabell: $n=10, x=6, p=0,2$)

$= 0,9914$

$P(Y \geq 6) = P(X \leq 4) = 0,9914$ ✓

4,5

Lärarens anteckning / Teachers note:

2. a) ✗

✗

b) $P(X \leq 0{,}5)$ där $X \in N(0,1)$ ??

= [se tabell] $\Rightarrow P(X \leq 0{,}5) = 0{,}6915$ ✓

c) $\boxed{E(x) = \left(\frac{a+b}{2}\right)} \Rightarrow E(x) = \frac{\left(\frac{(-1+0)}{2}\right) + \left(\frac{0+1}{2}\right)}{2}$

$\Rightarrow E(x) = \frac{-1/2 + 1/2}{2} = \frac{0}{2} = \underline{0}$ fel svar

$\boxed{V(x) = \frac{(b-a)}{12}} \Rightarrow V(x) = \frac{\left(\frac{(0-1)^2}{12}\right) + \left(\frac{(1-0)^2}{12}\right)}{2}$

$\Rightarrow V(x) = \frac{\frac{1}{12} + \frac{1}{12}}{2} = \frac{\frac{1}{6}}{2} = \underline{2}$

Lärarens anteckning / Teachers note:

d) $Y \in N(0,1)$ ✓ så

$P(\max(X,Y) \leq 0) = 0{,}5000$ ✓

/

e) $V(X+Y) = V(X) + V(Y)$ eftersom de är oberoende

$V(X) = 2$

$V(Y) = \frac{(1-(-1))^2}{12} = \frac{(2)^2}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$

Så $V(X+Y) = 2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$ /

korrekt

1

Lärarens anteckning / Teachers note:

3. $X: X(i,j) = |i-j| \quad (i,j) = 1,2,3,4,5,6$

a) $P(x=4) = P(|i-j|=4)$

Antalet möjliga $= m$

$m = 6^2 = 36$

$g = \quad i = 1,2,3,4 \quad j = (1,2,3,4,5,6)$

$|i-j| = 4$

gynnsamma: (1,5) (2,6) (5,1) (6,2)

$g = 4$

Så $= P(x=4) \Rightarrow \frac{g}{m} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$ ✓

b) $P_x(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & x=0 \\ \frac{10}{36}, & x=1 \\ \frac{8}{36}, & x=2 \\ \frac{1}{6}, & x=3 \\ \frac{1}{9}, & x=4 \\ \frac{2}{36}, & x=5 \end{cases}$

$E(x) = \frac{0+1+2+3+4+5}{6}$ ✓

$\Rightarrow E(x) = \frac{15}{6}$ ✓

Lärarens anteckning / Teachers note:

c)

| $X$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $W(X)$ | $\frac{6}{36}$ | $\frac{10}{36}$ | $\frac{8}{36}$ | $\frac{6}{36}$ | $\frac{4}{36}$ | $\frac{2}{36}$ |

| $X$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 3 |

$$p_X(x) = -1 \cdot \frac{1}{6} + (-1) \cdot \frac{10}{36} + (-1) \cdot \frac{8}{36} + (-1) \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{9} + 3 \cdot \frac{2}{36} =$$

$$= -\frac{1}{6} - \frac{10}{36} - \frac{8}{36} - \frac{1}{6} + \frac{3}{9} + \frac{6}{36} =$$

$$= \frac{-6-10-8-6+12+6}{36} = \frac{-12}{36} = -\frac{1}{3}$$

Svar: Spelet lönar sig inte på lång sikt

4,5

Lärarens anteckning / Teachers note:

4. $N(\mu, 0.5)$

a) $X \in N(10, 0.5)$

$$Z = \frac{X-10}{0,5}$$

$$P(X \leq 10,375) = P\left(\underbrace{\frac{X-10}{0,5}}_{Z \in N(0,1)} \leq \frac{10,375-10}{0,5}\right)$$

$$= P\left(Z \leq \frac{0,375}{0,5}\right)$$

$$= \Phi(0,75) = 0,7734$$

1

b) $\bar{X} = 9,6 \quad n=5$

2-sidigt konfint för $\mu$, $\sigma$ är känd så:

$$I_\mu = \bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \lambda_{\frac{\alpha}{2}}$$

$\alpha = 1 - 0,95 = 0,05 \quad \frac{\alpha}{2} = 0,025$

$\lambda_{\frac{\alpha}{2}} = 1,9600$

$$I_\mu = 9,6 \pm \frac{0,5}{\sqrt{5}} \cdot 1,96 = (9,16173, 10.03826)$$

Avrunda: utåt

$$I^x_{\mu_{obs}} = [9,16, 10,04]$$

1

2

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

c) $H_0: \mu = 10$

$H_1: \mu \neq 10$

Signifikansnivå = 5%

Konfidensmetoden

$\lambda_{0,05} = 1,6449$ ??

$I_\mu: 9,6 \pm \frac{0,5}{\sqrt{5}} \cdot 1,6449 = (9,2322, 9,9678)$

Avrunda utåt: $I^x_{\mu_{obs}} = [9,23, 9,97]$

Svar: $H_0$ dvs $\mu = 10$ kan förkastas på signifikansnivå 5% då den inte finns i $I^x_{\mu_{obs}}$ konsistent 0,5

d) Hypotesen $\mu \leq 10$ på signifikans-nivån 5% kan inte förkastas men gäller endast då ?

$9,23 \leq \mu \leq 9,97$ i $I^x_{\mu_{obs}}$

0

Lärarens anteckning / Teachers note:

5

a) $L(\theta) = \prod_{i=0}^{1} \theta x_i^{\theta-1}$ ?

b) $L(\theta) = \prod_{i=0}^{1} \theta x_i^{\theta-1}$

Istället för att maximera $L(\theta)$ kan man maximera $\ln L(\theta)$ eftersom $L(\theta)$ oberoend S.V, linjär med samma fördelning så gäller det även för $\ln L(\theta)$. så

$\ln L(\theta) = \ln\left(\prod_{i=0}^{1} \theta x_i^{\theta i}\right) =$

$= \ln$

1

2

Lärarens anteckning / Teachers note:

6. $r=6 \quad n=1000$

$x_j$ = frekvens

a) $H_0$: Stämmer slumpgeneratorn test på följande sannolikheter.

$$\frac{1}{6} = P(A_1)=P(A_2)=P(A_3)=P(A_4)=P(A_5)=P(A_6)$$ 2

$P(X_j) = p_j$ från tabell ex

$P(X_1) = \frac{166}{1000} = 0,166$ 2,5

b)
$$Q_{obs} = \sum_{j=1}^{r} \frac{(x_j - np_j)^2}{np_j}$$

kan Qobs användas kolla på lägst sannolikhet dvs $P(X_6)$.

$np_6 = 1000 \cdot 0,157 \geq 5 \Rightarrow 157 \geq 5$ så ok! 2

$$Q_{obs} = \frac{(166-1000\cdot\frac{1}{6})^2}{1000\cdot\frac{1}{6}} + \frac{(168-1000\cdot\frac{1}{6})^2}{1000\cdot\frac{1}{6}} +$$

$$+\frac{(167-1000\cdot 1/6)^2}{1000\cdot\frac{1}{6}} + \frac{(164-1000\cdot 1/6)^2}{1000\cdot\frac{1}{6}} + \frac{(158-1000\cdot 1/6)^2}{1000\cdot\frac{1}{6}} +$$

$$+\frac{(157-1000\cdot\frac{1}{6})^2}{1000\cdot 1/6}$$

→

Lärarens anteckning / Teachers note:

$Q_{obs} = 0,00266 + 0,01066 + 0,00066 +$
$+ 1,80266 + 0,45066 + 0,56066 =$
$= 2,82796$

· Om $H_0$ är sann så ska
$\chi^2(r-1) = \chi^2(6-1) = \chi^2(5)$ av
en approximativt fördelad SV
vilket det ej är så
$H_0$ kan förkastas

=??

{??

?